ChatGPT

# Calibration géographique et géolocalisation des départs de feu par caméras de surveillance

## Résumé exécutif

La chaîne envisagée par Pyronear est scientifiquement valide : calibrer la caméra, transformer un pixel en rayon géographique, puis intersecter ce rayon avec un modèle numérique de terrain. C'est précisément le principe exposé par SmokePoint : un relief synthétique est rendu depuis un DEM, la ligne de crête virtuelle est alignée sur l'image afin de corriger direction, inclinaison et roulis, puis un rayon issu d'un pixel est intersecté avec le terrain. SmokePoint montre également la limite fondamentale de cette approche : si la base du panache est masquée par le relief, une caméra unique fournit surtout une direction et non une position certaine. [1]

La conclusion principale de cette revue est toutefois plus importante : **la difficulté première n'est pas l'intersection avec le DEM, mais l'observabilité géométrique du problème**. Une caméra monoculaire correctement calibrée mesure très bien une direction. Elle ne mesure pas directement la distance. En montagne, la géométrie du terrain transforme souvent cette direction en distance parce que le rayon rencontre une pente identifiable. En plaine, un rayon presque tangent au sol peut changer de plusieurs kilomètres pour quelques centièmes de degré d'erreur d'élévation. Les essais publiés sur le géoréférencement de feux confirment cette dégradation : Santana et al. obtiennent, dans leurs simulations fondées sur des données réelles, 30,7 m de RMSE sur relief accidenté et 43,4 m sur relief plat avant filtrage, puis 11,7 m et 19,8 m après filtrage par EKF. [2]

Pour Pyronear, **aucune méthode de calibration unique ne doit être choisie**. La meilleure architecture est une fusion hiérarchique de plusieurs références indépendantes :

**Pour la pose initiale**, position GNSS ou mieux RTK, hauteur précisément rattachée au système vertical du DEM, calibration intrinsèque hors ligne, gravité pour roulis et tangage, puis azimut par un ou plusieurs éléments géographiques visibles. Le meilleur cas est une optimisation commune sur ligne de crête, sommets, bâtiments, antennes et autres points de contrôle. OpenCV fournit directement les briques PnP, RANSAC et raffinement non linéaire nécessaires lorsque des correspondances 2D vers 3D existent. [3]

**Pour la recalibration automatique**, il faut privilégier la redondance. En zone montagneuse, l'alignement continu du relief avec le DEM est la référence naturelle. En plaine, l'azimut peut être contrôlé par le Soleil, les étoiles, un GNSS à deux antennes, des bâtiments ou des réseaux routiers, et potentiellement par géolocalisation visuelle entre vue terrestre et orthophoto ou OpenStreetMap. Un compas solaire sur smartphone a montré 0,5° en configuration standard, moins de 0,06° après calibration spécifique et 0,03° en moyennant huit mesures. Un GNSS à deux antennes Septentrio annonce 0,15° avec une base de 1 m et 0,03° avec 5 m. Les magnétomètres classiques restent beaucoup moins intéressants pour atteindre les performances visées. [4]

**Pour localiser le feu**, Pyronear ne devrait pas produire systématiquement un unique point GPS. Le résultat correct est une distribution géographique ou, au minimum, une ellipse ou un polygone de confiance. Cette distribution doit intégrer les incertitudes de pose, de focale, de distorsion, de pixel

détecté, de DEM, d'altitude caméra, de végétation et surtout de hauteur inconnue du panache. Le travail de Santana et al. utilise justement une Unscented Transform pour caractériser l'incertitude du ray tracing. Les travaux récents sur le géoréférencement de foyers thermiques montrent également qu'un DEM fin permet d'atteindre quelques mètres dans de bonnes géométries, mais que cette performance n'est pas transposable à un panache lointain dont le point observé n'est pas au sol. [5]

**En plaine sans relief et sans repère identifiable, il faut reconnaître une impossibilité physique partielle** : une image monoculaire statique ne contient généralement pas assez d'information pour déterminer simultanément la direction, la distance au foyer et la hauteur du point observé dans la fumée. Cette ambiguïté doit être levée par une information supplémentaire : seconde caméra, point de contrôle, Soleil ou étoiles pour l'attitude, position connue d'une route ou d'une lisière, profondeur apprise utilisée comme prior probabiliste, mouvement contrôlé d'une caméra, ou observation temporelle. FireLoc confirme l'intérêt pratique de combiner DEM, estimation monoculaire et méthodes entre caméras pour les feux à grande distance. [6]

Ma recommandation centrale est donc une architecture **multimodale, probabiliste et auto surveillée** : calibration intrinsèque stable, position précisément connue, estimateur de pose fusionnant terrain, points remarquables, capteurs physiques et références astronomiques, puis localisation par lancer de rayon probabiliste dans MNT et MNS, complétée dès que possible par triangulation entre caméras.

# Hypothèses, modèle géométrique et sources d'erreur

## Paramètres qu'il faut réellement calibrer

Une caméra ne peut être considérée comme géoréférencée simplement parce que ses coordonnées GPS et son azimut approximatif sont connus. L'état à conserver doit au minimum comprendre la position géodésique de son centre optique, son altitude dans un référentiel vertical explicite, sa rotation complète, les paramètres intrinsèques et la distorsion.

On peut écrire :

$$K = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

avec $f_x$, $f_y$, le point principal $(c_x, c_y)$, puis un modèle de distorsion radiale et tangentielle. Les fonctions de calibration et de pose d'OpenCV utilisent précisément une matrice intrinsèque, des coefficients de distorsion et une transformation entre repère monde et repère caméra. OpenCV propose également un modèle spécifique pour les objectifs fisheye. [3]

La calibration intrinsèque doit idéalement être réalisée pour chaque combinaison physique de caméra, objectif, résolution, zoom et mise au point effectivement utilisée. Pour une caméra PTZ, chaque niveau de zoom pertinent peut nécessiter son propre modèle ou une fonction paramétrique de focale et de distorsion. Le dépôt Pyronear montre d'ailleurs que l'infrastructure actuelle suit déjà l'azimut des caméras et expose le champ de vision horizontal calibré en fonction du niveau de zoom, ce qui constitue une excellente base pour intégrer cette chaîne géométrique. [7]

La pose extrinsèque peut être représentée par une rotation $R$ et une translation $t$. Dans le cas Pyronear, une représentation opérationnelle plus lisible peut aussi conserver azimut, élévation ou tangage, roulis et position, tout en convertissant ces paramètres vers une matrice de rotation pour les calculs.

## Du pixel au rayon terrestre

Après correction de la distorsion, le pixel $p = (u, v)$ devient une direction normalisée dans le repère caméra :

$$d_c \propto K^{-1} \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix}$$

Puis :

$$d_w = R_{wc} d_c$$

donne le rayon dans le repère terrestre choisi.

Le calcul géodésique doit être effectué dans un repère local métrique adapté, par exemple ENU centré sur la caméra ou un CRS projeté local, plutôt qu'en manipulant directement latitude et longitude comme coordonnées cartésiennes. PyProj est conçu pour réaliser les transformations entre systèmes géodésiques et projetés, y compris les transformations tridimensionnelles et les transformations dépendantes du temps lorsque les grilles nécessaires sont disponibles. [8]

Il est particulièrement important de ne pas confondre **hauteur ellipsoïdale GNSS** et **altitude orthométrique ou normale du DEM**. En France, l'IGN rappelle que le rattachement vertical repose notamment sur NGF IGN69 pour la France continentale et sur des surfaces de conversion adaptées pour passer des observations GNSS à cette référence. Une incohérence verticale de plusieurs dizaines de mètres peut créer une erreur de portée catastrophique lorsque le rayon est presque horizontal. [9]

## Pourquoi quelques centièmes de degré comptent énormément

Pour une erreur purement horizontale d'orientation $\delta\theta$, l'erreur transverse est approximativement :

$$e_{\perp} = R \tan(\delta\theta)$$

Le tableau suivant est calculé directement avec cette relation. Il ne représente que la contribution angulaire. Il n'inclut ni erreur de DEM, ni incertitude sur la base du panache, ni erreur de position caméra.

| Erreur angulaire | 1 km | 5 km | 10 km | 20 km | 30 km |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,01° | 0,17 m | 0,87 m | 1,75 m | 3,49 m | 5,24 m |
| 0,03° | 0,52 m | 2,62 m | 5,24 m | 10,47 m | 15,71 m |
| 0,05° | 0,87 m | 4,36 m | 8,73 m | 17,45 m | 26,18 m |
| 0,10° | 1,75 m | 8,73 m | 17,45 m | 34,91 m | 52,36 m |
| 0,50° | 8,73 m | 43,63 m | 87,27 m | 174,54 m | 261,81 m |

| Erreur angulaire | 1 km | 5 km | 10 km | 20 km | 30 km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00° | 17,46 m | 87,28 m | 174,55 m | 349,10 m | 523,65 m |
| 2,00° | 34,92 m | 174,60 m | 349,21 m | 698,42 m | 1 047,62 m |

Le chiffre mentionné dans le cahier des charges est donc correct : **0,1° donne environ 17,45 m à 10 km**.

La composante verticale est beaucoup plus dangereuse en plaine. Pour un terrain horizontal situé $h$ mètres sous la caméra et un rayon descendant d'un angle $\alpha$, la portée est :

$$R = \frac{h}{\tan \alpha}$$

et sa sensibilité angulaire :

$$\left| \frac{\partial R}{\partial \alpha} \right| = h \, \csc^2 \alpha$$

Lorsque $\alpha$ tend vers zéro, cette dérivée diverge. Exemple analytique : avec une caméra 50 m au dessus d'un terrain plat et une cible à 10 km, l'élévation descendante n'est que d'environ 0,286°. Une erreur de seulement 0,1° dans un sens déplace l'intersection théorique d'environ 2,6 km et dans l'autre de plus de 5 km. Cela explique pourquoi un système excellent en azimut peut rester médiocre en distance en zone plane.

## Budget d'incertitude recommandé

Pyronear devrait conserver non seulement un jeu de paramètres mais leur covariance ou, à défaut, leurs écarts types estimés :

$$x = [X, Y, Z, \psi, \theta, \phi, f_x, f_y, c_x, c_y, k_1, k_2, \ldots, u, v, h_{\text{plume}}]$$

La covariance de sortie peut être approchée par linéarisation jacobienne pour les cas bien conditionnés. Pour les géométries proches de l'horizon, les occultations et les hypothèses de hauteur de fumée, Monte Carlo ou Unscented Transform sont préférables car la distribution de la position devient fortement asymétrique et parfois multimodale. Santana et al. ont précisément proposé une Unscented Transform autour de leur méthode de ray tracing, ce qui fournit un précédent directement pertinent pour Pyronear. [10]

L'erreur GPS de la caméra intervient principalement comme une translation de l'origine du rayon, tandis qu'une erreur de pose provoque une erreur croissante avec la portée. Une erreur de focale modifie l'angle associé à un pixel, surtout vers les bords. L'erreur sur le point principal ressemble à un biais angulaire global. La distorsion mal modélisée produit une erreur spatiale non uniforme dans l'image. Enfin, l'erreur de hauteur du DEM agit surtout sur la portée, avec une amplification très forte lorsque l'angle d'incidence du rayon sur le terrain est faible.

# État de l’art des méthodes de calibration

## Alignement du relief avec un DEM

C’est la méthode la plus naturelle pour Pyronear en montagne. On calcule, depuis la position approximative de la caméra, une silhouette ou une image synthétique du terrain pour différentes hypothèses d’azimut, de tangage, de roulis et éventuellement de focale. L’optimum minimise la distance entre les contours réels et synthétiques.

Nagy a évalué une méthode d’amélioration d’azimut par correspondance de skyline. Sur son jeu d’essai, l’extraction de la ligne d’horizon était parfaite ou bonne dans plus de 89 pour cent des images, tandis que les échecs étaient associés notamment aux occultations, au brouillard, au faible éclairage et aux faux contours. Dans une expérience terrain avec dix images prises par une Microsoft Surface 3 et un champ horizontal annoncé de 53,5°, la déviation absolue moyenne d’azimut après correction était de 1,04°. L’auteur identifie la résolution du DEM et la végétation parmi les facteurs limitants. DOI : `10.1007/s41064-020-00093-1`. [11]

Une erreur de 1,04° correspond, par simple propagation angulaire, à environ **18,2 m, 90,8 m, 181,5 m, 363,1 m et 544,6 m** à 1, 5, 10, 20 et 30 km. Ce résultat montre qu’une méthode de skyline générique est excellente pour remplacer un compas médiocre, mais insuffisante seule pour une localisation à quelques dizaines de mètres à 20 ou 30 km.

Des approches plus sophistiquées ont été proposées. Baboud et al. alignent automatiquement une photographie avec un modèle de terrain lorsque le point de vue et une estimation du champ de vision sont disponibles. DOI : `10.1109/CVPR.2011.5995727`. Baatz et al. ont étudié la géolocalisation à grande échelle d’images en environnement montagneux. DOI : `10.1007/978-3-642-33709-3_37`. Porzi et al. combinent GPS, magnétomètre, gyroscope et accéléromètre d’un smartphone avec extraction de contours et optimisation robuste contre un DEM synthétique. DOI : `10.1007/s00138-016-0808-0`. [12]

Pour Pyronear, le bon usage n’est donc pas de considérer la skyline comme une mesure ponctuelle d’azimut mais comme une fonction d’optimisation globale permettant d’estimer conjointement azimut, tangage, roulis, éventuellement focale, et de vérifier périodiquement que la caméra n’a pas bougé.

## Sommets, bâtiments, antennes et autres points remarquables

Lorsque plusieurs repères dont les coordonnées 3D sont connues sont visibles dans l’image, le problème devient un problème classique PnP. OpenCV définit ce problème comme la recherche de rotation et translation qui minimisent l’erreur de reprojection entre points 3D du monde et points 2D observés. `solvePnPRansac` permet de rejeter les correspondances aberrantes et des méthodes de raffinement non linéaire permettent d’améliorer ensuite la solution. [3]

EPnP fournit une solution de complexité linéaire en nombre de points. DOI : `10.1007/s11263-008-0152-6`. [13]

Cette méthode est potentiellement **la plus précise et la plus simple à valider** pour un site fixe. Une antenne, un clocher, un pylône électrique, un sommet, un château d’eau, un bâtiment ou un carrefour visible peut être géoréférencé depuis BD TOPO, orthophotos, LiDAR ou un relevé GNSS. Contrairement à la skyline, on obtient des résidus de reprojection directement mesurables.

Il n'existe cependant pas de précision angulaire universelle pour PnP. Elle dépend du nombre de points, de leur précision géographique, de leur répartition dans le champ, de la résolution optique et de l'erreur de pointage dans l'image. Attribuer arbitrairement 0,05° ou 0,1° à PnP sans expérience Pyronear ne serait donc pas scientifiquement défendable. La bonne pratique est de convertir les résidus de reprojection de chaque déploiement en résidus angulaires, puis de les vérifier sur des points laissés hors calibration.

### Soleil

La position astronomique du Soleil pour une date, une heure et une position géographique connues donne une direction absolue. Si le centre du Soleil est détecté dans l'image et que les intrinsèques sont connus, la pose de la caméra peut être contrainte sans aucun relief.

C'est particulièrement intéressant pour les plaines.

Andreoli et al. ont transformé un smartphone en compas solaire. Leur précision typique était de 0,5°. Après calibration spécifique et ajout d'un dispositif mécanique, ils rapportent moins de 0,06° pour une mesure unique et 0,03° sur la moyenne de huit mesures. DOI : `10.1364/AO.450501`. [14]

Les erreurs transverses équivalentes pour 0,03° sont environ :

| Portée | Erreur transverse |
|---|---:|
| 1 km | 0,52 m |
| 5 km | 2,62 m |
| 10 km | 5,24 m |
| 20 km | 10,47 m |
| 30 km | 15,71 m |

Des capteurs solaires dédiés atteignent encore mieux. Un compas électro optique publié en 2015 revendique expérimentalement une précision meilleure que 0,01° pour le Nord vrai. DOI : `10.1364/OL.40.003619`. Un autre système de poursuite solaire fondé sur une caméra et une optique dédiée rapporte environ 0,04°. [15]

Le Soleil constitue donc un excellent mécanisme de **recalibration périodique d'azimut**, sous réserve que la caméra puisse l'observer sans dommage ni saturation problématique. Pour une caméra dont le Soleil traverse naturellement le champ, une méthode sans matériel supplémentaire pourrait être étudiée. Un filtre ou une exposition adaptée est nécessaire pour une exploitation métrologique fiable.

Une observation unique du Soleil fournit essentiellement une direction connue. Elle ne suffit pas nécessairement à identifier tous les degrés de liberté et tous les paramètres intrinsèques simultanément. Avec la gravité fournie par l'IMU, des intrinsèques déjà connus et plusieurs observations solaires à différentes heures, le système devient beaucoup mieux contraint.

### Étoiles et Lune

Les étoiles constituent théoriquement la référence angulaire la plus précise étudiée ici. Les star trackers modernes atteignent couramment l'échelle de quelques secondes d'arc dans leur domaine d'origine.

Une publication récente sur un système au sol à caméra événementielle rapporte 18,47 secondes d'arc de RMSE transverse et 74,84 secondes d'arc autour de l'axe optique. [16]

La composante de 18,47 secondes d'arc représente environ 0,00513°. Par simple conversion, cela correspond à environ **0,09 m, 0,45 m, 0,90 m, 1,79 m et 2,69 m** à 1, 5, 10, 20 et 30 km. Ce chiffre ne doit cependant pas être interprété comme la précision immédiatement accessible avec une caméra Pyronear standard : l'expérience utilise un dispositif spécialisé, et l'observation stellaire est limitée par exposition, bruit, optique, pollution lumineuse, nuages et réfraction atmosphérique. [17]

La littérature sur les star trackers commerciaux mentionne des performances de l'ordre de 1 à 3 secondes d'arc pour les dispositifs spécialisés. Les systèmes au sol doivent en plus gérer l'atmosphère et une calibration optique particulièrement soignée. [18]

Pour Pyronear, l'intérêt des étoiles n'est donc pas d'installer un star tracker spatial sur chaque site, mais de tester une **recalibration nocturne occasionnelle par plate solving**. Quelques dizaines de secondes d'exposition avec une caméra suffisamment sensible pourraient donner un contrôle absolu de l'orientation sans relief ni infrastructure terrestre. C'est l'une des pistes de recherche les plus prometteuses pour les sites fixes en plaine.

La Lune peut fournir une direction astronomique comme le Soleil, mais seule elle apporte moins de contraintes qu'un champ stellaire complet. Son contour et sa phase compliquent également la détermination extrêmement précise du centre. Elle reste utile comme contrôle périodique ou en fusion avec gravité et calibration préalable. Des recherches existent aussi sur la navigation nocturne exploitant la polarisation du ciel lunaire. [19]

### Ombres

Les ombres permettent d'utiliser indirectement la position du Soleil lorsque le disque solaire n'est pas visible dans la caméra. Des travaux ont montré que des trajectoires temporelles d'ombres peuvent être utilisées à la fois pour calibrer une caméra et pour estimer une géolocalisation. D'autres travaux exploitent les contraintes géométriques de lignes d'ombre solaires pour la calibration et l'estimation de l'orientation de la lumière. [20]

Cette méthode est attractive dans une scène fixe comportant un pylône, un poteau, une tour ou un bâtiment dont l'ombre est visible pendant plusieurs heures. Elle est en revanche peu robuste dans une forêt fermée, sous ciel couvert, sur terrain fortement irrégulier ou lorsque les objets produisant les ombres ne sont pas géométriquement connus.

Pour Pyronear, je la classe comme **méthode secondaire de recalibration**, intéressante car entièrement passive mais probablement trop dépendante du site pour servir de solution principale.

### GNSS, IMU, magnétomètre et GNSS à deux antennes

Le GNSS donne la position de la caméra, pas l'orientation de son axe optique. Un IMU fournit une excellente référence gravitaire pour roulis et tangage, mais le lacet ne peut pas rester précisément observable à long terme par gyroscope seul.

Un magnétomètre est simple mais son erreur peut devenir dominante. VectorNav donne par exemple 2° RMS pour l'orientation magnétique de certains de ses systèmes. Une erreur de 2° produit environ

349 m d’erreur transverse à 10 km et plus d’un kilomètre à 30 km. Le même fabricant souligne que l’orientation par deux antennes GNSS évite la dépendance au champ magnétique. [21]

Le GNSS à deux antennes est nettement plus intéressant. Septentrio annonce avec son mosaic H une précision de cap de 0,15° pour 1 m de séparation et 0,03° pour 5 m. NovAtel indique 0,20° à 1 m, 0,08° à 2 m et recommande d’augmenter autant que possible la longueur de base. [22]

Pour 0,15°, l’erreur transverse serait environ 26 m à 10 km et 79 m à 30 km. Avec 0,03°, elle tombe à environ 5,2 m à 10 km et 15,7 m à 30 km.

Pour une tour Pyronear disposant d’espace physique, une base GNSS de plusieurs mètres représente donc **une solution exceptionnellement robuste pour la plaine**. Son principal problème est qu’il faut également connaître avec précision la transformation mécanique entre la ligne reliant les antennes et l’axe optique de chaque position de caméra. Cette transformation peut être mesurée une fois puis surveillée.

## Photogrammétrie, SfM et géolocalisation visuelle

Une séquence ou un ensemble de photographies peut servir à reconstruire la géométrie de la scène avec Structure from Motion, puis à raccorder cette reconstruction à des points géographiques connus. Cette approche est particulièrement adaptée à la calibration initiale d’un site lorsque plusieurs vues sont disponibles.

LandscapeAR représente une approche plus récente. Le système apprend des descripteurs communs entre photographies réelles et rendus de DEM, puis utilise ces correspondances pour estimer la pose. Les auteurs indiquent explicitement les difficultés causées par la résolution du DEM, les changements de saison et de météo, les occultations par les arbres, la présence de bâtiments absents du DEM et les paramètres intrinsèques inconnus. DOI : `10.1007/978-3-030-58526-6_18`. Le code officiel est publié sur GitHub. [23]

Ces techniques sont particulièrement intéressantes pour automatiser la méthode de skyline, car elles utilisent davantage que la seule ligne d’horizon.

## Orthophotos, satellite, cartes et apprentissage inter vues

Dans les paysages plats, la solution visuelle la plus prometteuse est de ne plus chercher le relief mais la **structure planimétrique** : routes, chemins, bâtiments, lisières, champs, lignes électriques, plans d’eau et géométrie urbaine.

La géolocalisation inter vues cherche précisément à associer une image au sol avec une vue aérienne, une orthophoto ou une carte. RHO, publié à CVPR 2026, estime une pose avec position et cap à partir de panoramas et d’OpenStreetMap. Les auteurs construisent un jeu de plus de 2,7 millions d’images soumis à différentes conditions météorologiques, lumineuses et de bruit capteur, et rapportent jusqu’à 20 pour cent de gain sur leurs références. Le domaine vise une localisation métrique en partant généralement d’un GPS approximatif. [24]

Pour Pyronear, cette famille de méthodes pourrait jouer un rôle crucial dans les paysages où le relief est peu discriminant mais où la géométrie d’une ville, d’un réseau routier ou d’un parcellaire agricole apparaît dans l’image.

Elle est moins adaptée aux vues forestières uniformes où les objets visibles depuis le sol n'ont pas de correspondance directe dans l'orthophoto.

### Calibration par plusieurs caméras

Lorsque le même objet est vu par deux caméras calibrées, les deux rayons permettent une triangulation sans supposer que le pixel appartient au terrain.

C'est un avantage décisif pour la fumée.

FireLoc associe justement cartographie topographique, estimation monoculaire et localisation entre caméras pour atteindre de longues portées dans des environnements végétalisés avec des caméras à faible coût. Les auteurs indiquent une portée supérieure à 1 000 m et intègrent également l'analyse des vuesheds dans le placement des caméras. DOI : `10.1145/3666025.3699318` . [6]

Le principal risque est la correspondance : deux caméras doivent identifier la même partie du même panache au même instant. Un nuage de fumée est déformable, advecté par le vent et ne présente pas forcément de point 3D stable. Il vaut donc mieux trianguler une enveloppe probabiliste de la base ou une région cohérente sur plusieurs images qu'un pixel arbitraire.

### Tableau comparatif central

Les performances indiquées comme mesurées sont celles publiées par les sources citées. Une valeur non universelle signifie que la littérature ne permet pas d'attribuer honnêtement une précision unique indépendante du site et de la caméra.

| Méthode | Données nécessaires | Précision démontrée ou représentative | Robustesse | Intervention | Complexité | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skyline contre DEM | GPS approximatif, DEM, image, intrinsèques approximatifs | 1,04° de déviation absolue moyenne dans l'expérience Nagy, soit 18 / 91 / 182 / 363 / 545 m à 1 / 5 / 10 / 20 / 30 km | Bonne avec relief marqué, sensible végétation, brume, faux horizon et résolution DEM | Faible après initialisation | Moyenne | Expérime mature |
| Repères géoréférencés plus PnP | Points 3D et pixels 2D, intrinsèques | Non universelle, directement mesurable par résidu de reprojection | Excellente si points nombreux et bien distribués | Moyenne initialement, automatisable | Faible à moyenne | Industrie |

| Méthode | Données nécessaires | Précision démontrée ou représentative | Robustesse | Intervention | Complexité | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soleil avec caméra standard | Heure, position, intrinsèques, image solaire | 0,5° typique sur smartphone, 0,03° après calibration et moyenne, soit 0,5 / 2,6 / 5,2 / 10,5 / 15,7 m pour 0,03° | Indépendante du relief, dépend météo et visibilité solaire | Faible | Faible | Expérime solide |
| Compas solaire dédié | Même information plus optique dédiée | Mieux que 0,01° démontré, soit 0,17 / 0,87 / 1,75 / 3,49 / 5,24 m | Très bonne par ciel compatible | Faible | Moyenne | Instrume |
| Étoiles | Ciel nocturne, horodatage, catalogue stellaire, intrinsèques | 18,47 secondes d’arc transverse dans une expérience au sol spécialisée, soit 0,09 / 0,45 / 0,90 / 1,79 / 2,69 m | Excellente référence absolue, sensible nuages, exposition et pollution lumineuse | Très faible si automatisé | Moyenne à forte | Industrie spatial, recherch sol |
| Lune | Heure, position, image lunaire | Pas de valeur générique directement transférable | Indépendante du relief, météo nécessaire | Faible | Faible à moyenne | Expérime |
| Ombres solaires | Séquence temporelle, objets produisant l’ombre, heure | Pas de valeur générique transférable | Dépend fortement de la scène | Faible à moyenne | Moyenne | Académi |
| Magnétomètre | Capteur magnétique, déclinaison | Exemple industriel 2° RMS, soit 35 / 175 / 349 / 698 / 1 048 m | Faible près structures métalliques et perturbations | Très faible | Très faible | Industrie |
| IMU et gravité | Accéléromètres, gyroscopes | Très bonne information de roulis et tangage selon grade, mais lacet dérive sans référence | Bonne à court terme | Très faible | Faible | Industrie |

| Méthode | Données nécessaires | Précision démontrée ou représentative | Robustesse | Intervention | Complexité | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GNSS deux antennes | Deux antennes, ciel GNSS, baseline précisément connue | 0,15° à 1 m et 0,03° à 5 m pour mosaic H | Très bonne, indépendante du magnétisme | Faible | Moyenne | Industrie |
| Relevé géodésique et boresight | RTK ou station de mesure, cible connue | Peut être très précis, dépend procédure | Excellente après installation, ne détecte pas seule les mouvements futurs | Forte à l'installation | Faible | Industrie |
| SfM et photogrammétrie | Plusieurs images et points de rattachement | Non universelle | Bonne dans scènes texturées | Moyenne | Forte hors ligne | Industrie |
| DEM plus descripteurs appris | Images, DEM et modèle appris | Gain démontré sur méthodes de correspondance, pas de précision universelle transférable | Meilleure tolérance aux changements d'apparence qu'une simple skyline | Faible après apprentissage | Forte | Recherch avancée |
| Orthophoto, satellite ou OSM avec apprentissage | Vue terrestre, GPS approximatif, carte aérienne ou OSM | Localisation métrique étudiée, jusqu'à 20 pour cent de gain pour RHO sur références | Bonne en zones structurées, faible forêt uniforme | Très faible | Forte | Recherch avancée |
| Plusieurs caméras | Poses de deux caméras ou plus, détections synchronisées | Dépend baseline, angle de convergence et correspondance | Très forte si géométrie favorable | Faible après installation | Moyenne | Industrie vision, e recherch pour fum |

Le tableau montre que les méthodes les plus intéressantes ne sont pas les mêmes selon le terrain. **Montagne : DEM plus repères. Plaine structurée : PnP plus orthophoto ou OSM. Plaine réellement sans repère : Soleil, étoiles ou GNSS à deux antennes pour la pose, puis multicaméra pour la distance.**

# Localisation du foyer, DEM, fumée et occultations

## Intersection rayon terrain

Une fois le rayon défini,

$$P(s) = C + s\,d$$

il faut trouver la première valeur positive de $s$ telle que l'altitude du rayon coïncide avec celle du terrain :

$$z_{\text{rayon}}(s) = z_{\text{DEM}}(x(s), y(s))$$

Une implémentation robuste peut d'abord marcher le long du rayon avec un pas adapté à la résolution du DEM, détecter un changement de signe de

$$g(s) = z_{\text{rayon}}(s) - z_{\text{DEM}}(x(s), y(s)),$$

puis raffiner la racine par dichotomie ou Brent.

Pour une caméra fixe, une optimisation majeure est possible : **pré calculer une table pixel vers terrain pour chaque pose PTZ stable**. Chaque pixel ou chaque grille de pixels possède alors une intersection nominale et une distribution d'incertitude. Une détection ne demande plus un ray tracing complet en temps réel.

GDAL permet d'interroger directement les valeurs d'un raster en coordonnées géographiques et expose sa géotransformation. Rasterio fournit également les transformations affines, GCP et RPC ainsi que l'accès aux rasters. [34]

Les résultats de Santana et al. montrent que cette famille d'algorithmes est compatible avec le temps réel. Leur méthode reçoit position GPS, IMU, caméra calibrée, DEM et pixels détectés, puis produit les coordonnées géographiques correspondantes. [10]

## La base du panache est le véritable problème

SmokePoint demande à l'utilisateur de choisir la base du panache. L'article reconnaît explicitement que si celle ci est cachée derrière une colline, la localisation précise par une seule observation n'est plus disponible et que la direction doit alors être combinée à d'autres observations. [1]

Pour Pyronear, un modèle de détection de fumée ne devrait donc pas seulement produire une bounding box. Il devrait idéalement produire :

1. un masque de fumée ;
2. une distribution de probabilité du point ou de la zone d'ancrage au sol ;
3. une estimation de visibilité de cette base ;
4. une incertitude en pixels.

Le point le plus bas du masque n'est pas toujours la base réelle. Une pente peut monter derrière la fumée, des arbres peuvent masquer les premières dizaines de mètres, le vent peut déplacer le panache, et une colonne derrière une crête peut n'être visible qu'à plusieurs centaines de mètres au dessus du foyer.

La géolocalisation doit donc distinguer au moins trois cas :

**Base visible et contact sol probable.** L'intersection avec le MNT peut servir directement, avec incertitude.

**Base masquée mais terrain structuré.** Le rayon fournit une contrainte directionnelle. On recherche des cellules du terrain compatibles avec la visibilité, la hauteur plausible du panache et éventuellement le vent.

**Panache entièrement détaché visuellement du sol.** Une caméra unique ne permet pas de déterminer correctement la distance. La sortie doit rester une bande de probabilité le long du secteur de vision, jusqu'à ce qu'une seconde caméra, une nouvelle image ou une autre information réduise l'ambiguïté.

## MNT pour le foyer, MNS pour l'occultation

C'est une distinction essentielle.

Le **MNT** représente le sol et doit être utilisé pour estimer la position du foyer.

Le **MNS** représente la surface visible, incluant végétation et bâtiments, et doit être utilisé pour déterminer ce que la caméra peut réellement voir.

Avec LiDAR HD IGN, Pyronear peut disposer à la fois de MNT, MNS et MNH. L'IGN indique que ses données proviennent d'au moins dix impulsions au mètre carré en moyenne et permettent de représenter sol, végétation et sursol. Les produits dérivés sont proposés notamment à 50 cm et 5 m. La documentation indique une précision associée au nuage de l'ordre de 10 cm en Z et 50 cm en XY. [35]

Cela permet une architecture nettement meilleure qu'une simple intersection DEM :

$$\text{rayon} \rightarrow \text{test visibilité MNS} \rightarrow \text{candidats foyer MNT}$$

Une forêt de 20 m peut ainsi masquer un foyer alors que le MNT nu indique à tort une ligne de vue libre.

## Modèle probabiliste recommandé

Pour une détection $D$, on cherche :

$$p(X_{\text{feu}} \mid D, I, C, T)$$

où $I$ représente l'image, $C$ la calibration et $T$ le terrain.

Une implémentation pragmatique consiste à effectuer plusieurs milliers de tirages Monte Carlo :

$$C_i \sim p(C)$$

$$p_i \sim p(\text{pixel base})$$

$$h_i \sim p(h_{\text{fumée}})$$

$$DEM_i \sim p(DEM)$$

puis à projeter chaque échantillon.

Le résultat devient une densité spatiale sur une grille ou un ensemble de particules. Une alerte peut afficher par exemple le maximum de vraisemblance, l'ellipse à 50 pour cent, la région à 90 pour cent et l'azimut brut de la caméra.

Cette représentation est nettement plus honnête qu'une latitude longitude affichée avec six décimales alors que la géométrie autorise plusieurs centaines de mètres d'incertitude.

### Plusieurs caméras

Pour deux caméras dont les centres sont $C_1, C_2$ et les directions $d_1, d_2$, on cherche les points les plus proches sur les deux rayons. Lorsque les rayons ne s'intersectent pas exactement à cause du bruit, le milieu du segment de distance minimale fournit une première estimation.

Mais la précision dépend fortement de l'angle de convergence. Deux caméras presque alignées sur le foyer donnent une triangulation mal conditionnée.

La meilleure stratégie consiste à fusionner :

$$p(X \mid D_1, D_2, \ldots) \propto p(D_1 \mid X) p(D_2 \mid X) \ldots p(X)$$

avec le MNT, la visibilité et les priors sur la fumée.

Cela permet également de fusionner une caméra très bien calibrée avec une autre moins précise au lieu de traiter toutes les observations comme équivalentes.

## Données altimétriques, géographiques et pile logicielle

### Comparaison des DEM

| Source | Nature | Résolution ou échantillonnage | Précision publiée | Couverture et accès | Usage Pyronear |
|---|---|---|---|---|---|
| IGN LiDAR HD | Nuage classé, MNT, MNS, MNH | Produits 0,5 m et 5 m | Documentation IGN : environ 10 cm en Z et 50 cm en XY pour la source des modèles | France, diffusion ouverte, couverture nationale très avancée | **Premier choix en France** [35] |
| RGE ALTI | MNT national IGN | Produit haute résolution selon zone et génération | Qualité documentée par IGN | France, données IGN largement diffusées sous Licence Ouverte Etalab 2.0 | Très bon fallback national [36] |

| Source | Nature | Résolution ou échantillonnage | Précision publiée | Couverture et accès | Usage Pyronear |
|---|---|---|---|---|---|
| Copernicus DEM GLO30 | DSM | Environ 30 m | Moins de 4 m LE90 vertical absolu, moins de 6 m CE90 horizontal annoncés | Monde | Bon fallback global, mais végétation et bâtiments font partie de la surface [37] |
| Copernicus EEA10 | DSM | Environ 10 m | Même famille de produit | Europe selon conditions de diffusion | Bon second choix européen [38] |
| SRTM | Modèle radar de surface | 1 seconde d'arc, environ 30 m | Exigences de mission : moins de 16 m d'erreur verticale absolue et moins de 20 m de géolocalisation absolue | Grande partie des terres entre environ 60° N et 56° S | Fallback mondial, insuffisant pour précision fine [39] |

Le SRTM est historiquement extrêmement utile, et SmokePoint l'évoque comme source possible, mais pour une application opérationnelle française en 2026 il ne devrait pas être le premier choix lorsque LiDAR HD ou des produits IGN plus fins sont disponibles. [40]

Copernicus DEM est un **DSM**, donc ses altitudes peuvent suivre la canopée ou des constructions plutôt que le sol. La documentation officielle le décrit explicitement comme représentant la surface terrestre incluant bâtiments, infrastructures et végétation. [37]

Une étude de qualité publiée en 2025 trouve pour GLO30 des RMSE inférieures au mètre face à certaines références ICESat sur des sous ensembles favorables, mais les erreurs augmentent avec les références liées à la végétation, ce qui illustre précisément le problème de surface contre terrain. [38]

### Données complémentaires françaises

Pour l'identification de repères, l'écosystème IGN est particulièrement favorable : BD TOPO fournit bâtiments, infrastructures et réseaux, BD ORTHO fournit des images aériennes, et LiDAR HD apporte la géométrie 3D. L'IGN indique que la quasi totalité de ses données géographiques est diffusée en open data sous Licence Ouverte Etalab 2.0 depuis 2021. [41]

Pour Pyronear, le téléchargement initial d'une caméra pourrait récupérer automatiquement un disque de 30 à 50 km autour du site contenant :

MNT ;

MNS ;

MNH ;

orthophoto ;

bâtiments ;

routes et chemins ;

pylônes et autres points saillants lorsque disponibles.

Cela permettrait de générer automatiquement une liste de candidats de calibration visibles depuis chaque caméra.

### Bibliothèques recommandées

**OpenCV** doit gérer calibration intrinsèque, distorsion, PnP, RANSAC, raffinements de pose et traitement des contours. Sa documentation couvre directement ces opérations. [3]

**GDAL** doit gérer les fichiers raster, reprojections et accès bas niveau aux DEM. Ses outils permettent notamment d'obtenir une valeur raster à une position géographique et d'exploiter les géotransformations du raster. [42]

**Rasterio** constitue une interface Python pratique pour la lecture, l'échantillonnage, les fenêtres de raster et les transformations de coordonnées associées aux rasters. [43]

**PyProj** doit être l'unique autorité sur les transformations géodésiques afin d'éviter des implémentations manuelles dangereuses de conversions longitude latitude altitude. [8]

**SciPy** fournit les solveurs de moindres carrés non linéaires robustes nécessaires pour optimiser une pose contre des skylines ou plusieurs familles de contraintes simultanément. La version actuelle de SciPy documente les problèmes de moindres carrés non linéaires avec bornes et fonctions de perte robustes. [44]

Pour le rendu synthétique, LandscapeAR constitue une excellente référence technique reproductible. Son dépôt officiel contient le rendu du modèle terrestre, la reconstruction et l'estimation de pose contre le terrain. [45]

Un autre dépôt particulièrement directement applicable est `georef_webcam`, qui géoréférence des images de webcam avec un DEM, accepte des GCP pour optimiser les paramètres et génère également un masque des zones au dessus de l'horizon. [46]

Enfin, l'infrastructure Pyronear actuelle est déjà bien placée pour cette évolution : `pyro-engine` assure la détection sur les dispositifs de terrain, `pyro-vision` contient les composants vision, et les évolutions récentes de la plateforme exposent l'azimut et le FOV courant des caméras contrôlées. [47]

## Architecture proposée pour Pyronear

### Modèle de données de calibration

Chaque caméra devrait disposer d'un objet de calibration versionné comprenant au minimum :

| Groupe | Champs |
|---|---|
| Position | latitude, longitude, hauteur ellipsoïdale, altitude dans le datum du DEM, covariance |
| Intrinsèques | fx, fy, cx, cy, coefficients de distorsion, résolution, zoom, focus |
| Pose | quaternion ou matrice, azimut, tangage, roulis, covariance |
| Capteurs | GNSS, RTK, IMU, magnétomètre, baseline GNSS éventuelle |
| Terrain | source DEM, date, résolution, datum vertical |
| Calibration | méthode, timestamp, nombre de contraintes, résidus |
| Validation | erreur de reprojection, erreur angulaire, points de contrôle indépendants |
| État | valide, suspecte, périmée, recalibration nécessaire |

Pour une PTZ, les valeurs peuvent être rattachées à un preset ou à la télémétrie réelle du moteur, avec correction entre coordonnées mécaniques et axe optique.

## Pipeline de mise en service

Lorsqu'une nouvelle caméra est enregistrée, le backend récupère automatiquement le MNT et le MNS disponibles autour de la position. En France, LiDAR HD doit être prioritaire lorsque disponible, suivi d'un produit IGN approprié, puis Copernicus et SRTM comme solutions de repli. [48]

Un panorama synthétique du terrain est ensuite rendu.

Un algorithme de visibilité extrait les sommets, lignes de crête, bâtiments et points géographiques susceptibles d'être observés.

La pose grossière vient de la télémétrie, du magnétomètre, du GNSS à deux antennes ou d'une saisie manuelle.

L'optimiseur affine ensuite conjointement la pose grâce aux contraintes disponibles.

Dans une zone montagneuse :

$$L = w_s L_{\text{skyline}} + w_p L_{\text{points}} + w_g L_{\text{gravity}} + w_a L_{\text{astro}}$$

Dans une zone plane :

$$L = w_p L_{\text{points}} + w_o L_{\text{ortho}} + w_a L_{\text{astro}} + w_g L_{\text{GNSSheading}} + w_i L_{\text{IMU}}$$

Les poids doivent provenir des incertitudes de chaque mesure, pas être réglés arbitrairement.

## Recalibration automatique

Un système de production doit distinguer **calibration initiale**, **contrôle continu** et **recalibration**.

La calibration initiale peut être très riche et relativement coûteuse.

Le contrôle continu doit être léger. Une signature visuelle du paysage est conservée. Chaque nouvelle image sans fumée fournit une estimation de déplacement relatif par rapport à cette référence. Des changements persistants de plusieurs pixels, de ligne d'horizon ou de repères déclenchent un diagnostic.

La recalibration absolue est ensuite effectuée à partir du DEM, des repères ou d'une référence astronomique.

Cela évite qu'un arbre qui pousse, un opérateur qui touche la caméra, une tempête, un remplacement mécanique ou une erreur de preset produise silencieusement des positions de feu incorrectes.

Le système devrait conserver un score de santé tel que :

$$Q = Q_{\text{intrinsics}} Q_{\text{pose}} Q_{\text{terrain}} Q_{\text{visibility}}$$

Une localisation peut alors être refusée ou dégradée en simple secteur lorsque $Q$ devient insuffisant.

## Pipeline au moment d'une détection

La détection de fumée fournit un masque et une probabilité de base.

Chaque point candidat est corrigé de la distorsion, converti en rayon, puis exprimé dans ENU.

Le rayon est testé contre le MNS pour vérifier les occultations et contre le MNT pour les hypothèses de foyer.

Monte Carlo propage les incertitudes.

Si une seconde caméra observe la même alerte, un moteur d'association spatiotemporelle cherche la correspondance et fusionne les distributions.

Le frontend affiche alors une carte montrant :

**position la plus probable**, **zone de confiance**, **azimut d'observation**, **caméras ayant contribué**, **niveau de confiance de la calibration**.

Ce modèle évite de transmettre aux services incendie une fausse précision numérique.

## Architecture logicielle possible

Une séparation en services semble adaptée à l'architecture Pyronear existante. `pyro-engine` peut continuer à produire les détections sur site. Un service de géométrie reçoit les coordonnées de la détection et les métadonnées de la caméra. Un service terrain fournit MNT, MNS, visibilité et ray tracing. Un service de calibration maintient les paramètres et leur covariance. Un service de fusion associe les observations provenant de plusieurs caméras. La plateforme stocke et restitue la distribution géographique finale. L'existence actuelle de composants séparés pour moteur caméra, vision et plateforme rend cette évolution cohérente avec le projet existant. [49]

## Protocole expérimental recommandé

La littérature fournit des ordres de grandeur, mais **Pyronear doit construire son propre benchmark**, car la précision finale est une propriété du couple caméra, site, terrain et algorithme.

### Jeu de sites

Le benchmark devrait comporter au minimum quatre géométries.

Un site montagneux avec silhouette très marquée.

Un site vallonné partiellement végétalisé.

Une plaine agricole comportant quelques infrastructures.

Une plaine forestière très pauvre en repères.

Il faut ensuite répéter les expériences à différentes saisons, car la végétation change précisément les silhouettes et les occultations que les méthodes terrain utilisent. LandscapeAR identifie explicitement les changements saisonniers, météorologiques et les objets absents du DEM comme sources de difficulté. [31]

### Vérité terrain

Placer des cibles ou sélectionner des repères dont les coordonnées sont mesurées avec RTK.

Les répartir à différentes directions et distances.

Utiliser des feux contrôlés ou des générateurs de fumée lorsque la réglementation et les conditions de sécurité le permettent, avec position RTK du point d'émission.

Pour l'évaluation de la calibration, certains points doivent être totalement exclus de l'optimisation puis utilisés uniquement comme test.

### Expériences de calibration

Chaque méthode doit être évaluée séparément, puis en fusion :

GNSS et magnétomètre seuls ;

GNSS et IMU ;

GNSS double antenne ;

skyline ;

repères PnP ;

Soleil ;

étoiles lorsque possible ;

orthophoto et OSM ;

combinaisons.

Pour chaque expérience, enregistrer :

erreur absolue azimut ;

erreur absolue élévation ;

erreur roulis ;

erreur focale ;

résidu en pixels ;

erreur géographique des points tests à 1, 5, 10, 20 et 30 km ;

temps de calcul ;

taux d'échec ;

intervention humaine.

### Expériences de sensibilité

Il faut injecter artificiellement des perturbations connues :

position caméra de ±1 m, ±5 m, ±10 m ;

altitude de ±1 m, ±5 m, ±20 m ;

azimut de ±0,01°, ±0,05°, ±0,1°, ±0,5°, ±1° ;

focale de ±0,1 pour cent, ±0,5 pour cent, ±1 pour cent, ±5 pour cent ;

pixel de base de ±1, ±3, ±10, ±30 pixels ;

hauteur du panache de 0 à plusieurs centaines de mètres ;

DEM dégradé de 0,5 m vers 5 m puis 30 m.

La sortie la plus utile sera une famille de courbes :

$$\text{erreur localisation} = f(R, \alpha, \sigma_{\text{pose}}, \sigma_{\text{pixel}}, \sigma_{\text{DEM}}, \sigma_h)$$

Cela permettra de publier des intervalles de confiance réellement calibrés.

### Validation de la probabilité

Une ellipse annoncée à 90 pour cent doit contenir environ 90 pour cent des vérités terrain sur un grand ensemble d'essais. C'est beaucoup plus exigeant que de publier uniquement une RMSE, mais indispensable pour une application opérationnelle.

Les travaux de Santana et al. illustrent déjà l'intérêt d'une caractérisation explicite de l'incertitude et montrent que le filtrage temporel réduit substantiellement la RMSE, particulièrement dans la géométrie plane. [10]

## Stratégies recommandées et feuille de route

### Solution minimale rapidement testable

La première version ne doit pas essayer de résoudre automatiquement tous les paysages.

Je recommande de commencer par une caméra fixe ou un preset PTZ fixe dont les intrinsèques sont calibrés avec OpenCV. La position et l'altitude sont saisies avec soin. Le backend télécharge un MNT autour du site. Un opérateur sélectionne trois à dix points remarquables dans l'image, idéalement sommets, bâtiments, antennes ou autres objets que l'on peut identifier sur la carte. `solvePnPRansac`, ou une optimisation équivalente avec position partiellement contrainte, calcule la pose. [50]

Un clic manuel sur la base d'une fumée produit un rayon, son intersection MNT et une première zone d'incertitude.

Cette version est très proche conceptuellement de SmokePoint mais ajoute deux éléments indispensables : une calibration mesurable et une incertitude explicite. [1]

L'objectif du prototype ne doit pas être une précision marketing, mais de déterminer empiriquement :

$$\sigma_{\text{azimut}}, \quad \sigma_{\text{élévation}}, \quad \sigma_{\text{range}}$$

sur dix à vingt caméras réelles.

**Effort logiciel : faible à moyen. Risque scientifique : faible. Valeur immédiate : élevée.**

### Solution robuste pour la production

La version production doit utiliser LiDAR HD en France lorsque disponible, avec **MNT pour le foyer et MNS pour l'occultation**. [35]

Les intrinsèques sont calibrés et versionnés.

Le roulis et le tangage sont contraints par gravité.

La position caméra est obtenue précisément lors de l'installation.

L'azimut est estimé avec plusieurs sources : terrain, repères, télémétrie PTZ, éventuellement GNSS à deux antennes.

Le Soleil sert de référence absolue périodique lorsque les conditions le permettent.

Le système contrôle visuellement que le paysage n'a pas dérivé par rapport à la calibration de référence.

Chaque détection est projetée par Monte Carlo.

Les caméras ayant des secteurs communs sont automatiquement fusionnées.

Avec une baseline GNSS suffisamment longue, l'orientation peut déjà atteindre quelques centièmes de degré dans les spécifications industrielles, ce qui constitue une excellente référence indépendante du terrain. [22]

La production doit également conserver un **mode dégradé**. Lorsque le foyer n'est pas géométriquement observable, l'API doit répondre par un secteur ou une région de probabilité et non inventer un point.

**Effort logiciel : moyen à élevé. Risque scientifique : modéré. Robustesse attendue : élevée.**

## Programme de recherche ambitieux

L'objectif à plus long terme peut être une calibration presque entièrement autonome.

En montagne, un modèle de vision apprendrait à associer l'image à des rendus MNT et MNS, dans l'esprit de LandscapeAR, mais entraîné spécifiquement sur les caméras Pyronear et sur les données IGN. [51]

En plaine structurée, un second modèle utiliserait orthophotos, BD TOPO ou OSM pour reconnaître routes, bâtiments, lisières et géométrie du territoire. Les résultats récents de RHO montrent que la géolocalisation métrique inter vues à partir de cartes OSM est désormais un domaine très actif. [24]

En plaine sans structure terrestre visible, le système passerait automatiquement à une référence céleste. Le Soleil assurerait des recalibrations diurnes. Les étoiles assureraient des contrôles nocturnes beaucoup plus précis lorsque l'optique le permet. Le GNSS à deux antennes fournirait une troisième référence absolue permanente sur les installations adaptées. [52]

Le modèle de détection de fumée serait modifié pour prédire la **base probabiliste du panache**, et non simplement sa présence.

Plusieurs caméras échangeraient automatiquement leurs observations de manière similaire au principe de FireLoc, mais avec une représentation probabiliste explicite de chaque rayon et une modélisation du MNT, du MNS et de la hauteur du panache. [33]

Cette stratégie pourrait faire de la calibration un problème de fusion continue :

$$p(C_t \mid I_{1:t}, DEM, GNSS, IMU, Soleil, étoiles, repères)$$

plutôt qu'une opération effectuée une seule fois à l'installation.

### Choix final recommandé

Pour **la montagne**, la combinaison prioritaire est :

**GNSS précis + calibration intrinsèque + gravité + repères PnP + alignement DEM ou LiDAR + recalibration visuelle continue**.

Pour **la plaine comportant routes, bâtiments ou autres structures**, la combinaison prioritaire est :

**GNSS précis + gravité + PnP ou correspondance orthophoto ou OSM + Soleil ou GNSS à deux antennes pour le Nord vrai**.

Pour **la plaine forestière réellement dépourvue de repères**, la solution la plus robuste est :

**GNSS précis + IMU + Soleil, étoiles ou GNSS à deux antennes pour la pose + triangulation entre plusieurs caméras pour la portée**.

La conclusion la plus importante est donc que **la calibration automatique d'une caméra unique est largement réalisable même sans relief, mais la localisation précise de la distance d'un panache avec une seule caméra ne l'est pas toujours**. Ce sont deux problèmes distincts. Soleil, étoiles ou GNSS à deux antennes peuvent parfaitement résoudre l'orientation d'une caméra dans une plaine vide. Ils ne créent cependant aucune information de profondeur supplémentaire dans l'image. Lorsque la base du panache n'est pas visible et que le terrain n'apporte pas de contrainte de portée, seule une information supplémentaire, typiquement une seconde caméra, permet de lever proprement l'ambiguïté.

C'est pourquoi l'objectif opérationnel recommandé pour Pyronear n'est pas « un GPS par détection », mais :

$$\boxed{\text{calibration absolue auto surveillée} + \text{projection probabiliste} + \text{fusion multi observation}}$$

C'est cette combinaison qui peut fournir le moins d'intervention humaine tout en conservant une précision scientifiquement quantifiée en montagne comme en plaine.

## Bibliographie et ressources prioritaires

**SmokePoint.** *Accurate Positioning with Terrain Mapping*. Démonstration directement à l'origine du principe étudié : rendu terrain, alignement de ligne de crête, ray casting vers DEM, sélection de la base du panache et fusion possible par triangulation. Il s'agit d'une démonstration technique plutôt que d'une validation scientifique avec benchmark statistique. [1]

**Nagy, B.** *A New Method of Improving the Azimuth in Mountainous Terrain by Skyline Matching*. PFG, 2020. DOI : `10.1007/s41064-020-00093-1`. L'une des références les plus directement pertinentes pour la calibration d'azimut par relief. [53]

**Pan et al.** *Fast Geo Location Method Based on Panoramic Skyline in Hilly Area*. ISPRS International Journal of Geo Information, 2021. DOI : `10.3390/ijgi10080537`. Recherche de localisation et orientation par skyline panoramique et DEM. [54]

**Baboud et al.** *Automatic Photo to Terrain Alignment for the Annotation of Mountain Pictures*. CVPR, 2011. DOI : `10.1109/CVPR.2011.5995727`. Référence historique de recalage photo vers modèle de terrain. [55]

**Baatz et al.** *Large Scale Visual Geo Localization of Images in Mountainous Terrain*. ECCV, 2012. DOI : `10.1007/978-3-642-33709-3_37`. Géolocalisation visuelle en terrain montagneux. [56]

**Tzeng et al.** *User Driven Geolocation of Untagged Desert Imagery Using Digital Elevation Models*. CVPR Workshops, 2013. DOI : `10.1109/CVPRW.2013.42`. Étude intéressante car elle montre que même des paysages désertiques relativement pauvres peuvent contenir suffisamment de structure de skyline pour une localisation assistée. [57]

**Porzi et al.** *An automatic image to DEM alignment approach for annotating mountains pictures on a smartphone*. Machine Vision and Applications. DOI : `10.1007/s00138-016-0808-0`. Fusion capteurs smartphone, contours et DEM. [58]

**Brejcha et al.** *LandscapeAR: Large Scale Outdoor Augmented Reality by Matching Photographs with Terrain Models Using Learned Descriptors*. ECCV, 2020. DOI : `10.1007/978-3-030-58526-6_18`. Très pertinent pour une future calibration automatique apprise. Code officiel disponible. [51]

**Lepetit et al.** *EPnP: An Accurate O(n) Solution to the PnP Problem*. International Journal of Computer Vision, 2009. DOI : `10.1007/s11263-008-0152-6`. Brique fondamentale pour calibration sur repères. [59]

**Andreoli et al.** *Converting a smartphone into an accurate solar compass*. Applied Optics, 2022. DOI : `10.1364/AO.450501`. 0,5° typique, moins de 0,06° après calibration, 0,03° par moyenne de huit mesures. [27]

**Bollanti et al.** *Electro optical sun compass with a very high degree of accuracy*. Optics Letters, 2015. DOI : `10.1364/OL.40.003619`. Précision expérimentale meilleure que 0,01°. [28]

**Ruelas et al.** *A Solar Position Sensor Based on Image Vision*. Sensors, 2017. DOI : `10.3390/s17081742`. Démonstration de métrologie solaire par vision. [60]

**Cao et al.** *Camera calibration and light source orientation from solar shadows*. Computer Vision and Image Understanding, 2007. Calibration exploitant la géométrie des ombres solaires. [61]

**Wu et al.** *Camera calibration and geo location estimation from two shadow trajectories*. Computer Vision and Image Understanding, 2010. Deux trajectoires temporelles d'ombres sont exploitées pour calibration et géolocalisation. [62]

**Melamed et al.** *Quantifying Accuracy of an Event Based Star Tracker via Earth's Rotation*. 2025. Expérience au sol avec RMSE de 18,47 secondes d'arc dans les directions transverses et 74,84 secondes d'arc en roulis. [16]

**Zakharov et al.** *On Increasing the Accuracy of Star Trackers to Subsecond Levels*. Présente l'état de la précision des star trackers commerciaux et les limitations menant vers la seconde d'arc. [63]

**Santana et al.** *Real Time Georeferencing of Fire Front Aerial Images Using Iterative Ray Tracing and the Bearings Range Extended Kalman Filter*. Sensors, 2022, 22, 1150. DOI : `10.3390/s22031150`. Référence majeure pour Pyronear : ray tracing DEM, GPS, IMU, caméra calibrée, caractérisation de l'incertitude et comparaison relief accidenté contre terrain plat. [2]

**Fu et al.** *FireLoc: Low latency Multi modal Wildfire Geolocation*. ACM SenSys 2024. DOI : `10.1145/3666025.3699318`. Combine topographie, estimation monoculaire et observations entre caméras pour la localisation à longue portée en environnement végétalisé. [6]

**Farr et al.** *The Shuttle Radar Topography Mission*. Reviews of Geophysics, 2007. DOI : `10.1029/2005RG000183`. Référence fondamentale pour SRTM, son échantillonnage et ses objectifs de précision. [39]

**IGN.** Programme LiDAR HD. Données classées, MNT, MNS, MNH, produits ouverts et description du sol, de la végétation et du sursol. C'est la source altimétrique à privilégier pour les déploiements français lorsque la couverture est disponible. [35]

**Copernicus DEM.** Documentation officielle du GLO30 : DSM mondial, précision verticale absolue annoncée inférieure à 4 m LE90 et précision horizontale absolue inférieure à 6 m CE90. [37]

**OpenCV.** Documentation officielle `solvePnP`, PnP RANSAC et raffinements de pose. Base logicielle recommandée pour la calibration géométrique. [3]

**SciPy.** Documentation officielle des solveurs d'optimisation et de moindres carrés non linéaires robustes. Adapté à l'optimisation conjointe pose, skyline et repères. [44]

**LandscapeAR, dépôt officiel.** Implémentation publique de correspondance photographie vers terrain synthétique et reconstruction avec référence terrain. [45]

**georef_webcam.** Projet Python public permettant de géoréférencer des images de webcam avec DEM, points de contrôle et masque d'horizon. Très intéressant comme prototype de comparaison ou source d'implémentation. [46]

**RHO.** *Robust Holistic OSM Based Metric Cross View Geo Localization*. CVPR 2026. Approche récente de position et orientation par correspondance entre panoramas terrestres et OpenStreetMap, particulièrement pertinente pour les plaines urbanisées ou structurées. [24]

**Septentrio mosaic H.** Documentation industrielle actuelle : 0,15° de cap avec 1 m de séparation entre antennes et 0,03° avec 5 m, avec positionnement RTK centimétrique. Cette solution mérite un essai Pyronear sur les sites où une baseline mécanique suffisante peut être installée. [30]

**NovAtel ALIGN.** Documentation 2026 : précision de cap annoncée de 0,20° à 1 m de baseline et 0,08° à 2 m, avec recommandation de maximiser la séparation des antennes et de calibrer précisément la transformation vers l'IMU. [64]

**Pyronear.** Les dépôts actuels `pyro-engine`, `pyro-vision` et les développements récents de la plateforme montrent que les primitives nécessaires à l'intégration côté caméra, détection, azimut PTZ et champ de vision commencent déjà à exister. L'ajout recommandé est donc un sous système explicite de `camera calibration`, `terrain projection` et `geolocation uncertainty`, plutôt qu'une refonte complète de la chaîne existante. [47]

1 40 Preview: accurate positioning with terrain mapping – Smoke Point App
https://smokepoint.app/2022/03/12/preview-accurate-positioning-with-terrain-mapping/

2 5 10 Real-Time Georeferencing of Fire Front Aerial Images Using Iterative Ray-Tracing and the Bearings-Range Extended Kalman Filter
https://vislab.isr.tecnico.ulisboa.pt/wp-content/uploads/paper_pdfs/2022_bsantana_real_lter.pdf?utm_source=chatgpt.com

3 26 50 OpenCV: Perspective-n-Point (PnP) pose computation
https://docs.opencv.org/4.7.0/d5/d1f/calib3d_solvePnP.html?utm_source=chatgpt.com

4 14 27 52 Converting a smartphone into an accurate solar compass
https://opg.optica.org/ao/upcoming_pdf.cfm?id=450501&utm_source=chatgpt.com

6 33 FireLoc: Low-latency Multi-modal Wildfire Geolocation
https://dlnext.acm.org/doi/pdf/10.1145/3666025.3699318?utm_source=chatgpt.com

7 Live: show the real camera orientation (azimuth cone) on the map during a live session · Issue #266 · pyronear/new-pyro-platform · GitHub
https://github.com/pyronear/new-pyro-platform/issues/266?utm_source=chatgpt.com

8 Transformer - pyproj 3.7.2 documentation
https://pyproj4.github.io/pyproj/stable/api/transformer.html?utm_source=chatgpt.com

9 Précision et modes de calcul des altitudes - Géodésie
https://geodesie.ign.fr/precision-et-modes-de-calcul-des-altitudes?utm_source=chatgpt.com

11 25 53 A New Method of Improving the Azimuth in Mountainous Terrain by Skyline Matching
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s41064-020-00093-1.pdf

12 55 Automatic Photo-to-Terrain Alignment for the Annotation of Mountain Pictures
https://resources.mpi-inf.mpg.de/photo-to-terrain/?utm_source=chatgpt.com

13 59 EPnP: An Accurate O(n)Solution to the PnP Problem
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11263-008-0152-6.pdf?utm_source=chatgpt.com

15 28 Electro-optical sun compass with a very high degree of accuracy
https://opg.optica.org/ol/abstract.cfm?origin=search&uri=ol-40-15-3619&utm_source=chatgpt.com

16 17 Quantifying Accuracy of an Event-Based Star Tracker via Earth’s Rotation
https://arxiv.org/html/2509.08794v1?utm_source=chatgpt.com

18 63 SolSys1807020Zakharov.fm
https://link.springer.com/content/pdf/10.1134/S0038094618070201.pdf?utm_source=chatgpt.com

19 Moonlit polarized skylight-aided INS/CNS: An enhanced attitude determination method - ScienceDirect
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0967066122002398?utm_source=chatgpt.com

20 29 62 Camera calibration and geo-location estimation from two shadow trajectories - ScienceDirect
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1077314210001025?utm_source=chatgpt.com

21 VectorNav's VN-300 Dual GNSS/INS - GNSS Compass and INS in one · VectorNav
https://www.vectornav.com/products/detail/vn-300?utm_source=chatgpt.com

22 30 mosaic-H GPS/GNSS module receiver with dual antenna for heading
https://www.septentrio.com/en/products/gnss-receivers/gnss-receiver-modules/mosaic-h?utm_source=chatgpt.com

23 31 51 LandscapeAR:LargeScaleOutdoorAugmentedReality byMatchingPhotographswithTerrainModelsUsing LearnedDescriptors
https://www.ecva.net/papers/eccv_2020/papers_ECCV/papers/123740290.pdf?utm_source=chatgpt.com

24 32 CVPR 2026 Open Access Repository
https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2026/html/Zheng_RHO_Robust_Holistic_OSM-Based_Metric_Cross-View_Geo-Localization_CVPR_2026_paper.html?utm_source=chatgpt.com

34 42 gdallocationinfo — GDAL documentation
https://gdal.org/en/stable/programs/gdallocationinfo.html?utm_source=chatgpt.com

35 48 Cartographie 3D France entière par LiDAR - Institut - IGN
https://www.ign.fr/institut/programme-lidar-hd-vers-une-nouvelle-cartographie-3d-du-territoire?utm_source=chatgpt.com

36 RÉSULTATS DE VOTRE RECHERCHE | Géoservices
https://geoservices.ign.fr/recherche?page=0%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C73&utm_source=chatgpt.com

37 Data details
https://cis2.eea.europa.eu/data/488/?utm_source=chatgpt.com

38 Technical Note on Quality Assessment for Copernicus DEM | Zenodo
https://zenodo.org/records/15608532?utm_source=chatgpt.com

39 The Shuttle Radar Topography Mission
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1029/2005RG000183?utm_source=chatgpt.com

41 Des données et logiciels ouverts au service de la Nation - Institut - IGN
https://www.ign.fr/institut/des-donnees-et-logiciels-ouverts-au-service-de-la-nation?utm_source=chatgpt.com

43 Transforms — rasterio 1.4.4 documentation
https://rasterio.readthedocs.io/en/stable/topics/transforms.html?utm_source=chatgpt.com

44 Optimization (scipy.optimize) — SciPy v1.18.0 Manual
https://docs.scipy.org/doc/scipy/tutorial/optimize.html?utm_source=chatgpt.com

45 GitHub - brejchajan/LandscapeAR: Official repository for the LandscapeAR ECCV 2020 code. · GitHub
https://github.com/brejchajan/LandscapeAR?utm_source=chatgpt.com

46 GitHub - SebBuchelt/georef_webcam: Python tool to georeference camera images & project them into map coordinates · GitHub
https://github.com/SebBuchelt/georef_webcam?utm_source=chatgpt.com

47 49 GitHub - pyronear/pyro-engine: Wildfire detection on edge devices · GitHub
https://github.com/pyronear/pyro-engine?utm_source=chatgpt.com

54 Fast Geo-Location Method Based on Panoramic Skyline in Hilly Area
https://www.mdpi.com/2220-9964/10/8/537?utm_source=chatgpt.com

56 (PDF) Large Scale Visual Geo-Localization of Images in Mountainous Terrain
https://www.researchgate.net/publication/262359169_Large_Scale_Visual_Geo-Localization_of_Images_in_Mountainous_Terrain?utm_source=chatgpt.com

57 CVPR 2013 Open Access Repository
https://openaccess.thecvf.com/content_cvpr_workshops_2013/W07/html/Tzeng_User-Driven_Geolocation_of_2013_CVPR_paper.html?utm_source=chatgpt.com

58 An automatic image-to-DEM alignment approach for annotating mountains pictures on a smartphone | Machine Vision and Applications | Springer Nature Link
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00138-016-0808-0.pdf?pdf=button

60 A Solar Position Sensor Based on Image Vision
https://www.mdpi.com/1424-8220/17/8/1742?utm_source=chatgpt.com

61 Camera calibration and light source orientation from solar shadows - ScienceDirect
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1077314206001317?utm_source=chatgpt.com

64 Importance of antenna location for ALIGN

https://docs.novatel.com/OEM7/Content/SPAN_Operation/ImportanceAntennaLocationALIGN.htm?TocPath=Operation+overview%7CFundamentals+of+GNSS%2BINS%7CGNSS+configuration%7C_____9&utm_source=chatgpt.com